COMPUTAÇÃO, SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE

PROF. WESLEY ANDRADE

AGENDA DE HOJE

- Ética Digital
- Contextualização: 3 casos reais
- Estudo de caso guiado
- Debate Oxford
- Framework ético

O QUE É ÉTICA DIGITAL?

Ética: sistema de princípios que orienta o que é certo e errado

Ética digital aplica esses princípios ao design, desenvolvimento e uso de tecnologia:

- Quem é afetado pela tecnologia que estamos construindo?
- Quem decide o que ela faz e quem fica de fora desta decisão?
- Que valores estão embutidos no código, nos dados, no produto?
- O que acontece quando algo dá errado?

Não é filosofia abstrata. É a diferença entre um produto que serve às pessoas e um que as explora.

3 CASOS REAIS

CASO 1 → CAMBRIDGE ANALYTICA (2016–2018)

O que aconteceu:

- Uma empresa britânica coletou dados de 87 milhões de perfis do Facebook
- Sem consentimento explícito, via quiz de personalidade
- Usou os dados para micro-direcionar propaganda política nas eleições dos EUA e Brexit
- Mark Zuckerberg foi convocado pelo Congresso americano e pela União Europeia

A pergunta ética:
O Facebook sabia o que estava acontecendo? Deveria saber? Quem é responsável?

O impacto:

- GDPR (lei europeia de dados) foi acelerada
- Debate global sobre consentimento, privacidade e democracia

3 CASOS REAIS

CASO 2 → COMPAS: ALGORITMO DE REINCIDÊNCIA CRIMINAL (EUA)

O que aconteceu:

- Juízes americanos usavam um algoritmo chamado COMPAS para prever probabilidade de reincidência
- **A ProPublica investigou e descobriu:** o algoritmo errava 2× mais para negros do que para brancos
- Declarava negros como "alto risco" quando eram baixo risco e vice-versa

A pergunta ética:
O algoritmo é neutro se foi treinado em dados históricos que já eram racistas?

O impacto:

- O caso reabriu o debate sobre viés algorítmico e justiça
- Vários estados americanos revisaram o uso de IA em decisões judiciais

3 CASOS REAIS

CASO 3 → RECONHECIMENTO FACIAL E PRISÃO INJUSTA (DETROIT, 2020)

O que aconteceu:

- Robert Williams, um homem negro, foi preso em frente à sua família
- A polícia de Detroit usou reconhecimento facial que o identificou erroneamente como suspeito de roubo
- O sistema tinha taxa de erro 34% maior para rostos negros (MIT Media Lab, Joy Buolamwini)

A pergunta ética:
Quem é responsável: o policial que executou a prisão? A empresa que vendeu o software? A cidade que comprou?

O impacto:

- Cidades como São Francisco e Boston baniram o uso de reconhecimento facial pela polícia
- Debate sobre quais tecnologias o Estado pode usar

ESTUDO DE CASO GUIADO

CAMBRIDGE ANALYTICA

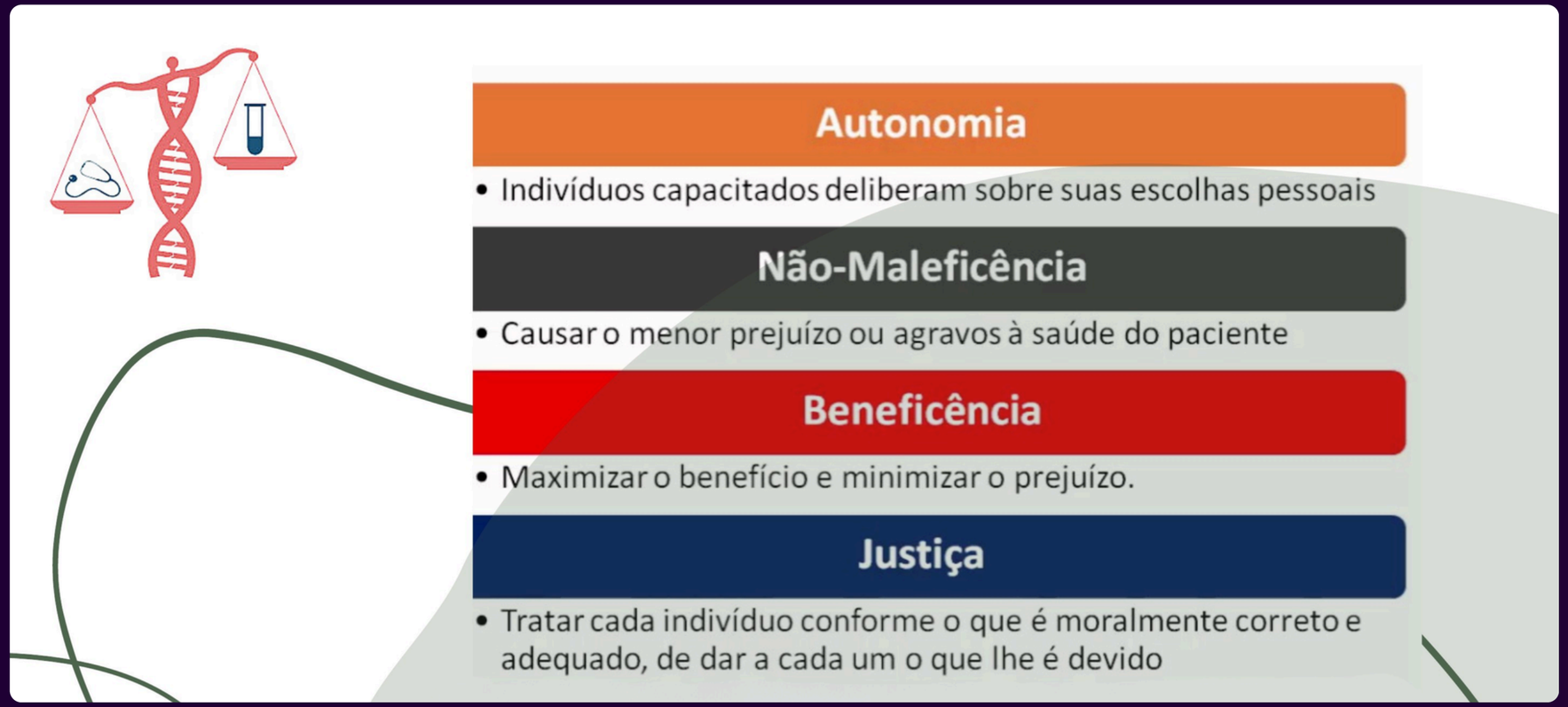
ROTEIRO DE ANÁLISE ÉTICA

Cada grupo deverá analisar o caso Cambridge Analytica usando o roteiro abaixo:

1. **Fatos:** O que exatamente aconteceu? Separe fato de opinião.
2. **Stakeholders:** Quem foi afetado? Liste todos os grupos. (usuários, empresa, política, sociedade, concorrentes...)
3. **Violações**: Quais princípios éticos foram violados? Usem o framework: Beneficência · Não-maleficência · Autonomia · Justiça
4. **Responsabilidade**: Distribua a responsabilidade em % entre os atores: Facebook - Cambridge Analytica - Usuários - Reguladores
5. **Solução**: Se você fosse o CEO do Facebook em 2014, o que faria diferente?

FRAMEWORK: 4 PRINCÍPIOS DA ÉTICA EM IA

É usado pela OMS, UNESCO e União Europeia como base regulatória:



Adicione um 5º princípio para o contexto desta disciplina: Sustentabilidade. Qual é o impacto ambiental desta tecnologia?

DEBATE OXFORD

DEBATE OXFORD

Passo 1 → Divisão: Cada grupo se divide ao meio internamente:

- LADO PRÓ
- LADO CONTRA

Passo 2 — Reagrupamento (1 min): Os lados se juntam no espaço da sala:

- Todos os PRÓ dos 3 grupos → um lado da sala
- Todos os CONTRA dos 3 grupos → o outro lado

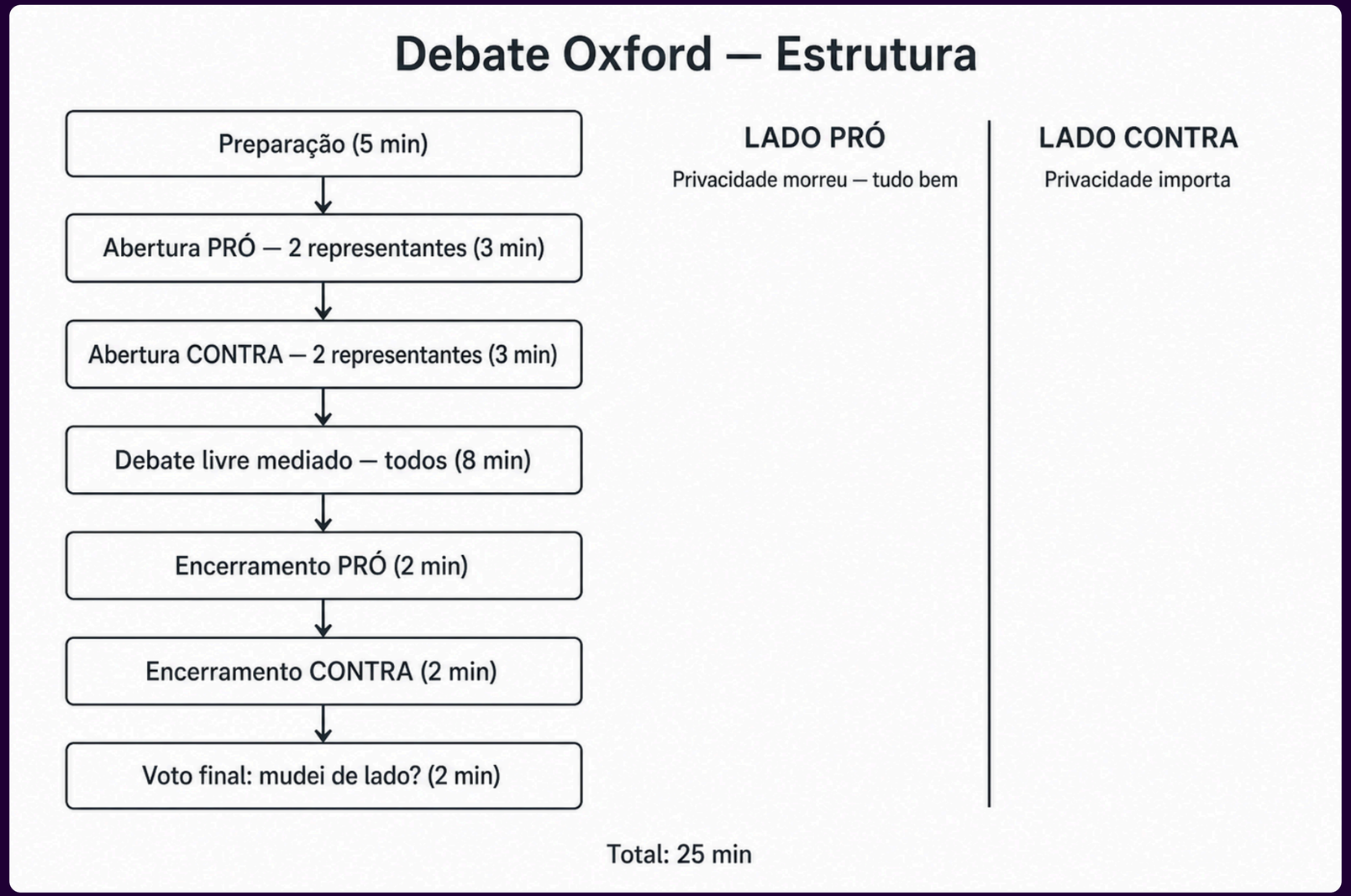
A TESE DO DEBATE:

"Vivemos em uma sociedade de vigilância. A privacidade já não existe e os benefícios da personalização e segurança justificam isso."

Não importa se você concorda com o lado que recebeu. A proposta é argumentar com rigor, mesmo defendendo uma posição que não é a sua.

DEBATE OXFORD

Estrutura do debate:



DEBATE OXFORD

"A PRIVACIDADE MORREU... E TUDO BEM"

Dados e referências que qualquer lado pode usar.

A favor da vigilância gerar benefícios:

- Câmeras em SP identificaram mais de 5 mil foragidos em 2023 (SSP-SP)
- Algoritmos de saúde detectam tumores com precisão superior a radiologistas em certos cenários
- Google Maps usa dados de localização de milhões para calcular o trânsito em tempo real

A favor da privacidade como direito essencial:

- LGPD (Lei 13.709/2018): privacidade é direito fundamental no Brasil
- NSA (EUA) monitorou milhões de cidadãos inocentes revelado por Snowden (2013)
- Cambridge Analytica usou dados de 87 mi de usuários para influenciar eleições
- Países com maior vigilância estatal concentram os maiores índices de repressão a minorias

DEBATE OXFORD

RESULTADO DO DEBATE

Voto final: *Mudei de posição ou minha posição ficou mais forte durante o debate?*

REFLEXÃO COLETIVA:

- Que argumento do lado oposto você não esperava e não soube rebater?
- Qual é o argumento mais perigoso do lado PRÓ? E do lado CONTRA?
- Essa discussão muda alguma coisa no design do seu projeto?

A habilidade de defender com rigor uma posição que não é a sua é exatamente o que separa um profissional responsável de um executor de requisitos.

CONEXÃO COM OS PROJETOS

A ÉTICA DO SEU PRODUTO

Cada grupo aplica os 4 princípios ao próprio projeto:

Nosso produto: _____

Beneficência:
→ Quem se beneficia diretamente? E indiretamente?

Não-maleficência:
→ Que dano não intencional nosso produto pode causar?
→ Que grupo pode ser prejudicado mesmo que não seja o alvo?

Autonomia:
→ O usuário tem controle real sobre como usa nosso produto?
→ Como garantimos consentimento informado?

Justiça:
→ O produto funciona igualmente bem para todos os grupos de usuários?
→ Existe risco de discriminação nos dados ou no algoritmo?

Ética não é um módulo extra.
É o núcleo de todo projeto de tecnologia.

COMPUTAÇÃO, SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE

PROF. WESLEY ANDRADE